

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Практическая работа №4

по дисциплине

”*Web-технологии*”

по теме:

НАСТРОЙКА ШЛЮЗА ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА БАЗЕ UBUNTU

Студент:

Группа ИКС-532

А.С. Лёшин

Преподаватель:

старший преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

Введение

Целью работы является создание функционального шлюза, обеспечивающего:

- маршрутизацию трафика между локальной сетью и интернетом;
- автоматическую выдачу сетевых настроек клиентам;
- доступ в интернет для всех устройств локальной сети.

1 Настройка сетевого шлюза на базе Ubuntu

1 Конфигурация сетевых интерфейсов

Первым этапом настройки шлюза является конфигурирование сетевых интерфейсов сервера. Для просмотра доступных интерфейсов используется команда `ip a`. На [рисунке 1](#) представлен список сетевых интерфейсов, где:

- `enp0s8` — внешний интерфейс для связи с интернетом;
- `enp0s9` — внутренний интерфейс для построения локальной сети.

```
root@decktop:/home/artem# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:10:e5:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 85882sec preferred_lft 85882sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe10:e5f2/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86012sec preferred_lft 14012sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe10:e5f2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:dd:a1:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@decktop:/home/artem# nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Рисунок 1 — Список сетевых интерфейсов

После определения интерфейсов необходимо отредактировать их настройки. На [рисунке 2](#) показаны параметры, заданные для интерфейсов `enp0s8` и `enp0s9`.

```
GNU nano 7.2
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
  enp0s8:
    dhcp4: no
    addresses:
      - 10.0.2.15/24
    gateway4: 10.0.0.2
    nameservers:
      addresses: [8.8.8.8]

  enp0s9:
    dhcp4: no
    addresses:
      - 192.168.14.1/24
```

Рисунок 2 — Настройка сетевых интерфейсов enp0s8 и enp0s9

2 Проверка работоспособности сети

Для проверки правильности настройки интерфейсов используется команда `ip a`, результат выполнения которой представлен на [рисунке 3](#).

```
root@decktop:/home/artem# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:10:e5:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe10:e5f2/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86290sec preferred_lft 14290sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe10:e5f2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:dd:a1:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.14.1/24 brd 192.168.14.255 scope global enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fedd:a137/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@decktop:/home/artem#
```

Рисунок 3 — Результат выполнения команды `ip a`

Наличие связи с внешними ресурсами проверяется командой `ping`. На [рисунке 4](#) продемонстрирован успешный обмен пакетами с ресурсом `ya.ru`.

```

root@decktop:/home/artem# ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=51.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=52.9 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=255 time=54.3 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=4 ttl=255 time=63.5 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=5 ttl=255 time=54.5 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=6 ttl=255 time=59.9 ms

```

Рисунок 4 — Проверка связи с ya.ru

3 Настройка тестового клиента

Для корректной работы в локальной сети клиенту присваиваются следующие параметры:

- IP-адрес: 192.168.14.10;
- маска подсети: 255.255.255.0;
- шлюз по умолчанию: 192.168.14.1;
- DNS-сервер: 192.168.14.1.

На **рисунке 5** представлен интерфейс настройки сети клиентской системы.

Отменить netplan-zz-all-en Применить

Сведения о системе Идентификация **IPv4** IPv6 Безопасность

Метод IPv4

☐ Автоматический (DHCP) ☐ Только для локальной сети

☒ Вручную ☐ Выключить

☐ Общий доступ другим компьютерам

Адреса

Адрес	Маска сети	Шлюз	
192.168.14.10	255.255.255.0	192.168.14.1	

DNS Автоматически ☒

192.168.109.1

Отделяйте IP-адреса запятыми

Рисунок 5 — Настройка сети на клиентском устройстве

4 Включение маршрутизации и настройка фаервола

Для проверки связи между клиентом и шлюзом выполняется команда `ping 192.168.14.1`. На **рисунке 6** видно, что запросы успешно выполняются.

```
ubuntu@ubuntu:~$ ping 192.168.14.1
PING 192.168.14.1 (192.168.14.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.14.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.14.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.14.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.30 ms
64 bytes from 192.168.14.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.923 ms
```

Рисунок 6 — Проверка связи клиента со шлюзом

Далее необходимо разрешить перенаправление пакетов на сервере-шлюзе. Для этого в файле `/etc/sysctl.conf` раскомментируется строка:

```
net.ipv4.ip forward=1
```

Для сохранения правил фаервола после перезагрузки используется пакет `iptables-persistent`. На [рисунке 7](#) показан процесс создания правил.

```

root@decktop:/home/antw# iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp8s0 -j MASQUERADE
root@decktop:/home/antw# iptables -F FORWARD -i enp8s0 -o enp8s0 -j REJECT
root@decktop:/home/antw# iptables -F FORWARD -i enp8s0 -o enp8s0 -j SYN_RST -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--tcp-clangs"
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
root@decktop:/home/antw# iptables -F FORWARD -i enp8s0 -o enp8s0 -j SYN_RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--tcp-clangs"
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
root@decktop:/home/antw# iptables -F FORWARD -i enp8s0 -o enp8s0 -j SYN_RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--tcp-clangs"
root@decktop:/home/antw# iptables -h
iptables v1.8.10 (nf_tables): for more information.
root@decktop:/home/antw# iptables -t nat -A PREROUTING -i enp8s9 -p tcp --tcp-dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--tcp-dport 53"
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
root@decktop:/home/antw# iptables -t nat -A PREROUTING -i enp8s9 -p tcp --tcp-dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--tcp-dport 53"
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
root@decktop:/home/antw# iptables -t nat -A PREROUTING -i enp8s9 -p tcp --tcp-dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
iptables v1.8.10 (nf_tables): Bad IP address "destination"
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
root@decktop:/home/antw# iptables -t nat -A POSTROUTING -i enp8s9 -p tcp --tcp-dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--tcp-dport 53"
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
root@decktop:/home/antw# iptables -t nat -A PREROUTING -i enp8s9 -p tcp --tcp-dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
iptables v1.8.10 (nf_tables): Bad IP address "destination"
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
root@decktop:/home/antw# iptables -t nat -A PREROUTING -i enp8s9 -p udp --udp-dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--udp-dport 53"
root@decktop:/home/antw# iptables -t nat -A PREROUTING -i enp8s9 -p udp --udp-dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--udp-dport 53"
root@decktop:/home/antw# iptables -t nat -A PREROUTING -i enp8s9 -p udp --udp-dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
iptables v1.8.10 (nf_tables): unknown option "--udp-dport 53"

```

Рисунок 7 — Создание правил iptables

После перезагрузки сервера необходимо проверить доступность интернета с клиентского устройства. На **рисунке 8** представлен результат открытия веб-страницы на клиентской системе, что подтверждает корректную работу шлюза.

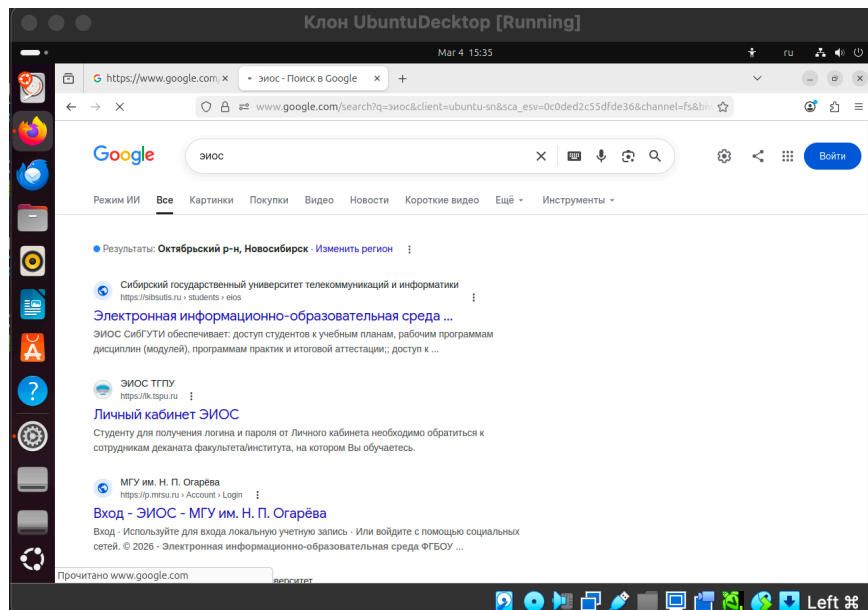


Рисунок 8 — Доступ в интернет с клиентского устройства

2 Настройка DHCP-сервера

1 Установка DHCP-сервера

Для автоматической раздачи сетевых настроек устройствам локальной сети настраивается DHCP-сервер. Процесс установки выполняется следующими командами:

```
sudo su
apt-get update
apt install isc-dhcp-server
```

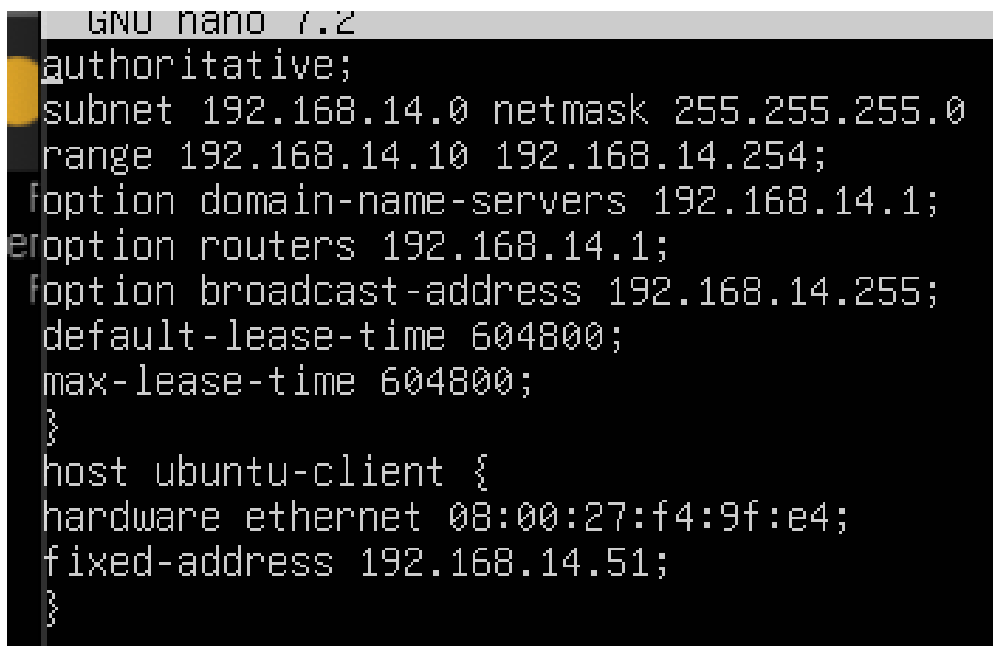
Пакет `isc-dhcp-server` устанавливается вместе со всеми необходимыми зависимостями. Адресное пространство локальной сети определено в диапазоне `192.168.14.0/24`, что позволяет подключать до 254 сетевых устройств.

2 Конфигурирование DHCP-сервера

На первом этапе необходимо указать интерфейс, на котором будет работать DHCP-сервер. В файле `/etc/default/isc-dhcp-server` задается параметр:

```
INTERFACESv4="enp0s9"
```

Далее выполняется настройка конфигурационного файла. На **рисунке 9** представлен фрагмент конфигурационного файла с описанием подсети.



```
GNU nano 7.2
authoritative;
subnet 192.168.14.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.14.10 192.168.14.254;
    option domain-name-servers 192.168.14.1;
    option routers 192.168.14.1;
    option broadcast-address 192.168.14.255;
    default-lease-time 604800;
    max-lease-time 604800;
}
host ubuntu-client {
    hardware ethernet 08:00:27:f4:9f:e4;
    fixed-address 192.168.14.51;
}
```

Рисунок 9 — Конфигурация подсети в DHCP-сервере

3 Запуск и проверка DHCP-сервера

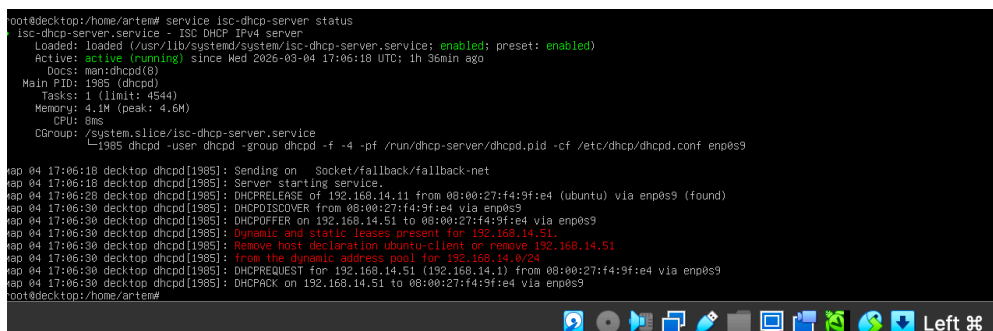
После сохранения конфигурации запускается сервис DHCP:

```
service isc-dhcp-server start
```

Статус сервиса проверяется командой:

```
service isc-dhcp-server status
```

На **рисунке 10** отображен результат проверки, подтверждающий успешный запуск DHCP-сервера.



```
root@desktop:/home/artem# service isc-dhcp-server status
isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2025-03-04 17:06:18 UTC; 1h 36min ago
Docs: man:dhcpd(8)
Main PID: 1985 (dhcpd)
Tasks: 1 (limit: 4544)
Memory: 4.1M (peak: 4.6M)
CPU: 8ms
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
└─1985 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s9

Mar 04 17:06:18 desktop dhcpd[1985]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Mar 04 17:06:18 desktop dhcpd[1985]: Server starting service.
Mar 04 17:06:30 desktop dhcpd[1985]: DHCPRELEASE of 192.168.14.11 from 08:00:27:f4:9f:e4 (ubuntu) via enp0s9 (found)
Mar 04 17:06:30 desktop dhcpd[1985]: DHCPOFFER on 192.168.14.51 to 08:00:27:f4:9f:e4 via enp0s9
Mar 04 17:06:30 desktop dhcpd[1985]: Dynamic and static leases present for 192.168.14.51.
Mar 04 17:06:30 desktop dhcpd[1985]: Remove host declaration ubuntu-client on remove 192.168.14.51
Mar 04 17:06:30 desktop dhcpd[1985]: from the dynamic address pool for 192.168.14.0/24
Mar 04 17:06:30 desktop dhcpd[1985]: DHCPREQUEST for 192.168.14.51 (192.168.14.1) from 08:00:27:f4:9f:e4 via enp0s9
Mar 04 17:06:30 desktop dhcpd[1985]: DHCPACK on 192.168.14.51 to 08:00:27:f4:9f:e4 via enp0s9
root@desktop:/home/artem#
```

Рисунок 10 — Статус работы DHCP-сервера

4 Итоговая проверка

В результате выполнения всех настроек должна быть обеспечена связь между сервером и клиентскими устройствами, а также доступ в интернет. На **рисунке 11** представлены результаты проверки, подтверждающие корректную работу всех настроенных компонентов.

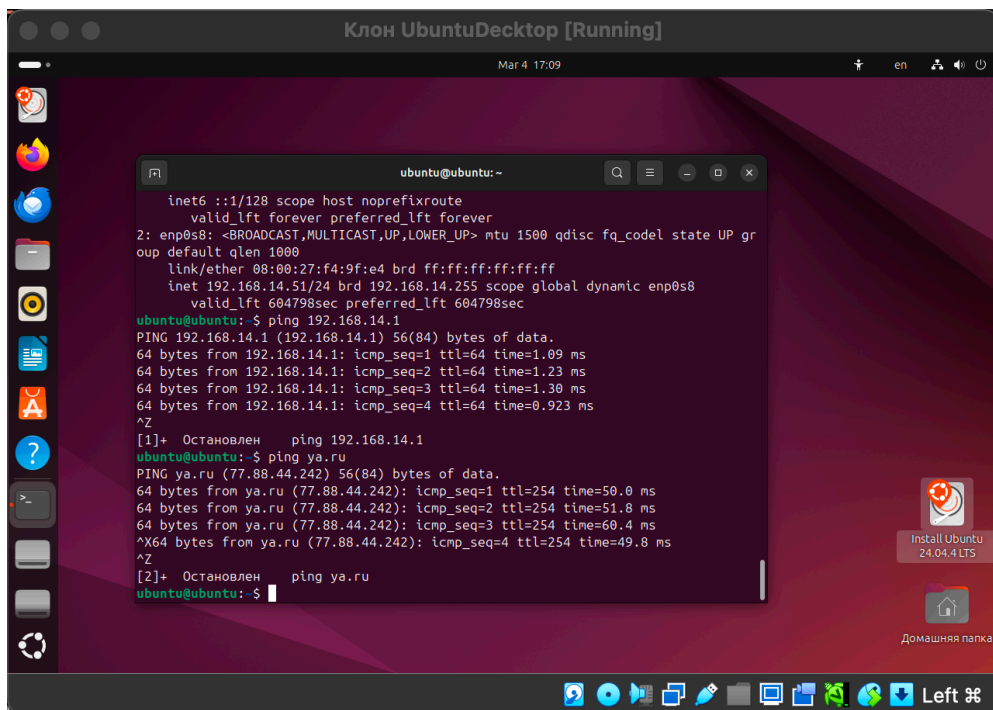


Рисунок 11 — Результаты итоговой проверки

Заключение

В ходе выполнения работы был настроен сетевой шлюз на базе операционной системы Ubuntu. Выполнены следующие задачи:

1. сконфигурированы сетевые интерфейсы сервера с разделением на внешний и внутренний;
2. настроена маршрутизация трафика между локальной сетью и интернетом;
3. установлен и сконфигурирован DHCP-сервер для автоматической раздачи IP-адресов;
4. выполнена проверка работоспособности всех компонентов.

В результате проведённых настроек клиентские устройства локальной сети получают сетевые параметры автоматически и имеют полноценный доступ к интернету через настроенный шлюз.